

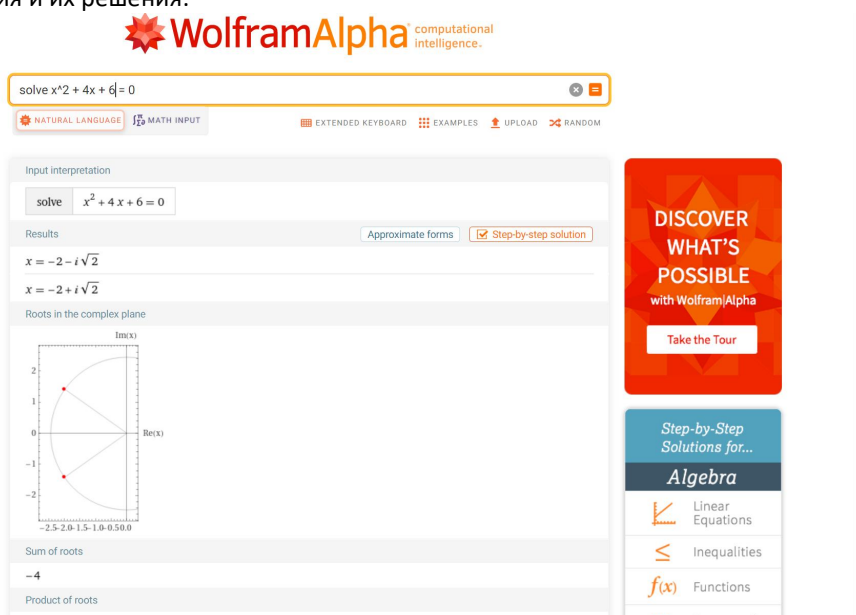
О К А В С Р 2.3

1 Algebra:

Алгебра является одним из основных предметов математики. Алгебра состоит из изучения переменных в системах счисления, а также операций, которые действуют на числа и символы. Wolfram|Alpha — отличный ресурс для решения уравнений; изучение многочленов; и изучение полей, групп, векторов и матриц.

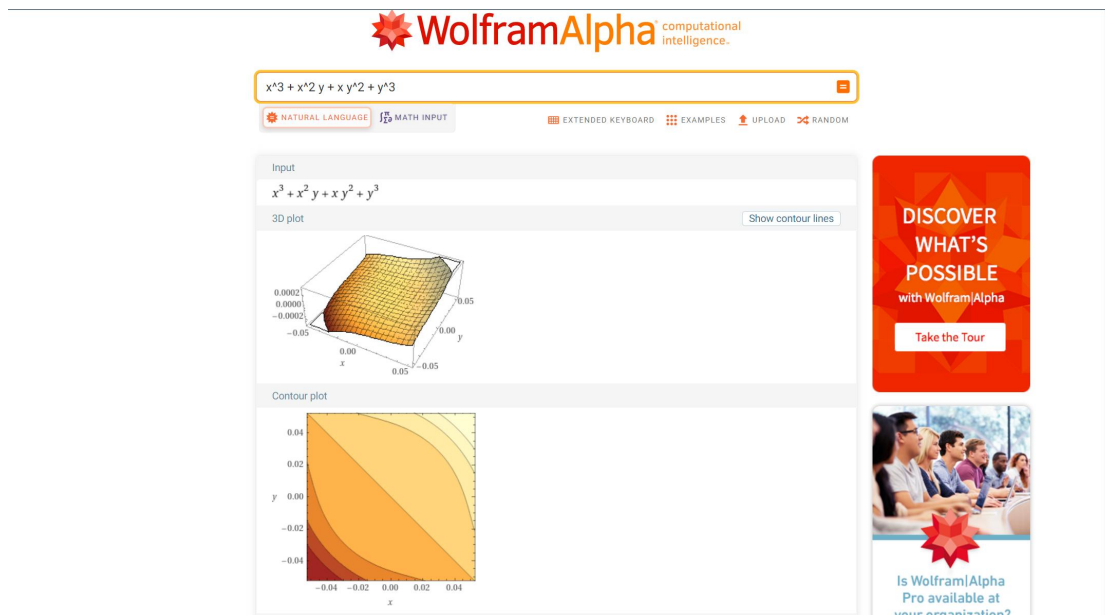
Equation Solving:

Алгебраические уравнения состоят из двух математических величин, например полиномов, приравняемых друг к другу. Решение уравнений дает решение для независимых переменных, символьных или числовых. Помимо поиска решений уравнений, Wolfram|Alpha также отображает уравнения и их решения.



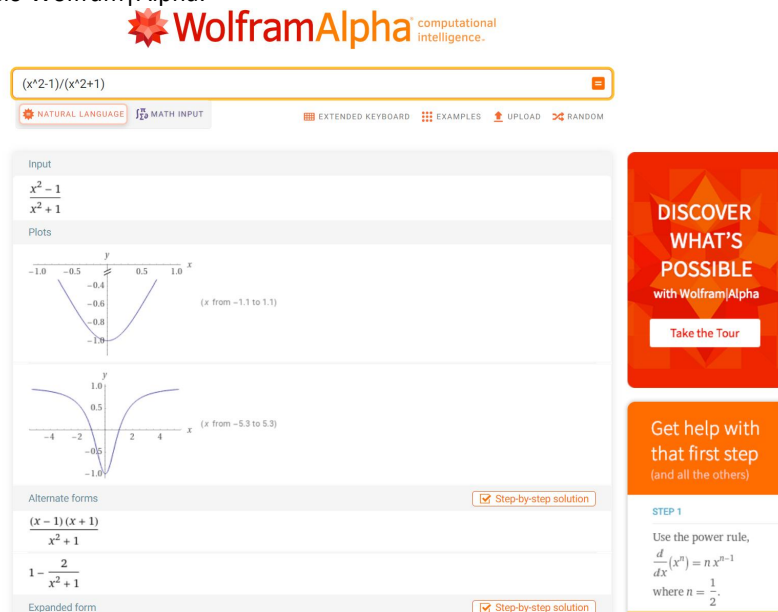
Polynomials:

Многочлены — это математические выражения, содержащие сумму степеней неопределенных переменных, умноженных на коэффициенты. Являясь основной концепцией алгебры, многочлены используются в исчислении и во всех областях математики. Wolfram|Alpha может вычислять несколько интересных свойств многочленов, включая экстремумы, корни, альтернативные формы, симметрию и четность. Кроме того, многочлены можно разложить на множители, расширить или разделить.



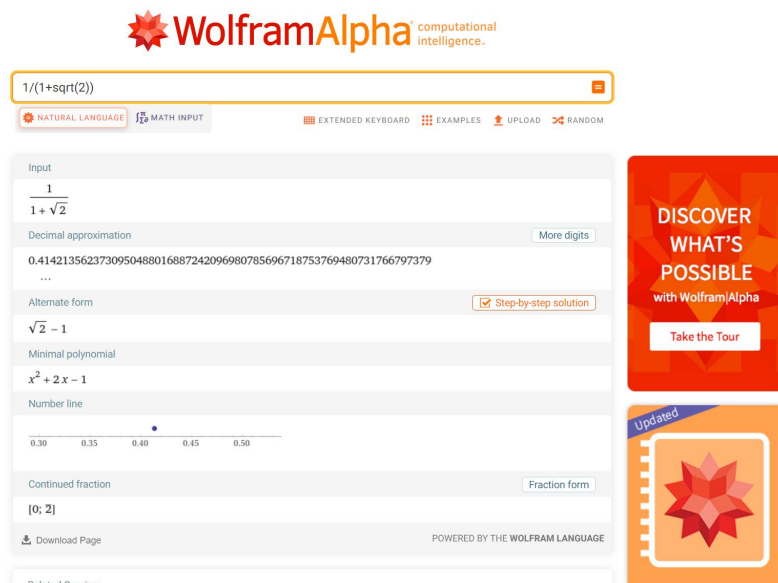
Rational Functions:

Рациональные функции — это функции, которые включают частное полиномиальных выражений. Хотя рациональные числа имеют много общих свойств с многочленами, есть некоторые уникальные аспекты, возникающие из-за деления многочленов, такие как асимптоты и особенности. Решайте рациональные уравнения, находите корни, стройте графики, преобразовывайте в альтернативные формы, упрощайте и исследуйте сингулярности и асимптоты с помощью Wolfram|Alpha.



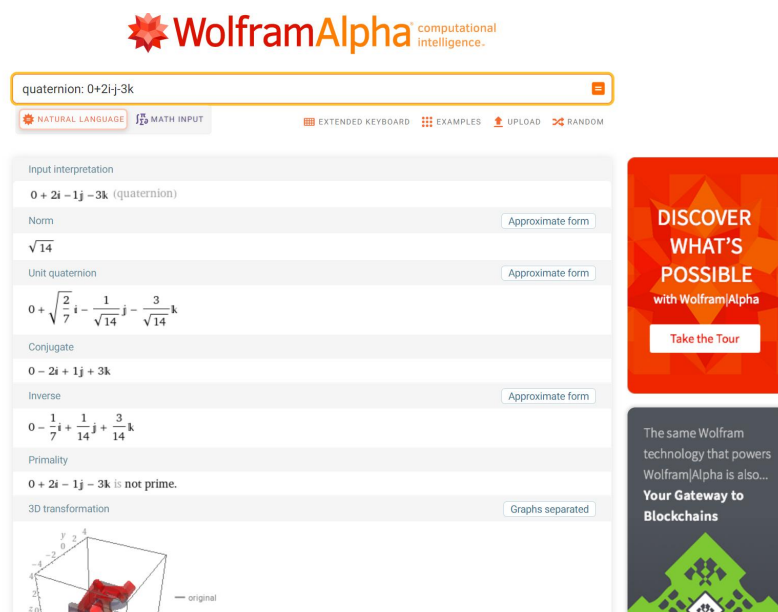
Simplification:

Когда математическое выражение сложное, часто бывает полезно преобразовать его в более понятную форму. Вот тут и приходит на помощь упрощение. У всех видов математических терминов есть эквивалентные формы, которые более понятны. Wolfram|Alpha можно использовать в качестве калькулятора упрощения для упрощения многочленов, логических значений, чисел, рациональных функций и многих других математических объектов.



Quaternions:

Кватернионы — это четырехмерная система счисления, являющаяся расширением поля комплексных чисел. Умножение кватернионов не является коммутативным в том смысле, что порядок элементов имеет значение. Кватернион можно представить как вращение векторов в трех измерениях.



Finite Groups:

Конечная группа — это конечное множество элементов с соответствующей групповой операцией. Набор является группой, если он замкнут и ассоциативен по отношению к операции над набором, и набор содержит единицу и инверсию каждого элемента в наборе. Конечные группы можно классифицировать с помощью множества свойств, таких как простые, сложные, циклические и абелевы. Изучение групп называется теорией групп.



NATURAL LANGUAGE MATH INPUT
EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input interpretation

alternating group of degree 5

Group elements

Order

60

Notation

A_5

Related groups

Isomorphic groups

3rd finite group of order 60 | projective special linear group $PSL(2, 4)$ | projective special linear group $PSL(2, 5)$ | projective symplectic group $PSp(2, 4)$ | projective symplectic group $PSp(2, 5)$

Group theory properties

alternating | nonabelian | noncyclic | nonsolvable | nonsporadic | nonsymmetric | perfect | simple | transitive

[Sources](#) [Download Page](#) POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

 Have a question about using Wolfram|Alpha? [Contact Pro Premium Expert Support »](#)
 [Give us your feedback »](#)

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

[Take the Tour](#)

The same Wolfram technology that powers Wolfram|Alpha is also... **Powering Automated Machine Learning**



Finite Fields:

Конечное поле — это конечное множество элементов, для которых корректно определены сложение и умножение и выполняются аксиомы поля. Также называемые полями Галуа, конечные поля часто используются в криптографии и проверке ошибок. Для конечных полей Wolfram|Alpha создает таблицы умножения и сложения, примитивные и характеристические полиномы, а также некоторые другие свойства.

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT
EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Assuming 'Z/7Z' is an algebraic object | Use as a [finite group](#) instead | Use 'Z' as a [variable](#)

Input interpretation

integers mod 7

Addition table

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

Multiplication table

×	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	4	3	6	2	1
6	0	6	5	4	3	1	2

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

[Take the Tour](#)

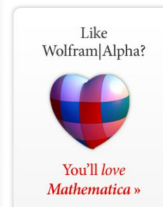
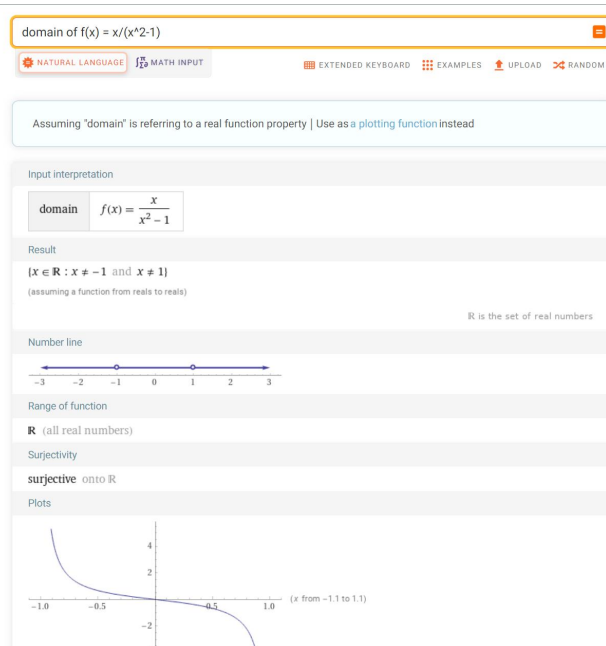


Is Wolfram|Alpha Pro available at your organization?

[Check now](#)

Domain & Range:

Область определения функции описывает набор чисел, на которые может воздействовать функция. Его диапазон или образ — это набор значений, которые может вернуть функция. Wolfram|Alpha может вычислять область определения и диапазон функций одной или нескольких переменных.

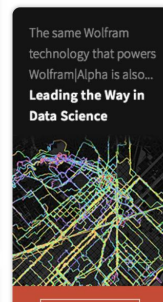
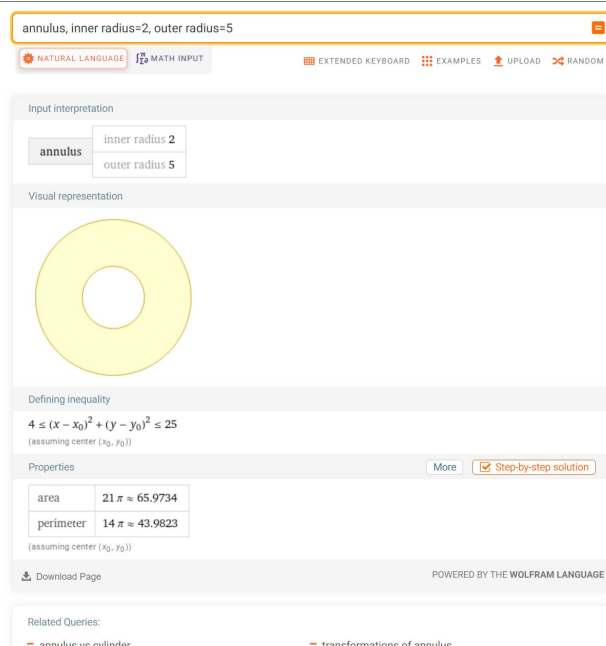


2 Geometry:

Геометрия — это область математики, изучающая свойства фигур и лежащего в их основе пространства. Wolfram|Alpha имеет возможность анализировать и вычислять геометрические фигуры разных размеров, включая многоугольники и многогранники. Он также может решать многие прикладные задачи с использованием геометрии, такие как мозаика или задачи упаковки. Кроме того, Wolfram|Alpha может рассказать вам о более сложных областях, таких как аналитическая геометрия и топология.

Plane Geometry

Планиметрия относится к подкатегории геометрии, которая рассматривает фигуры на плоскости. Wolfram|Alpha может ответить на ваши вопросы о фигурах на плоскости, таких как окружности, углы, многоугольники и т. д.



Solid Geometry

Объемная геометрия относится к подкатегории геометрии, которая рассматривает фигуры в трехмерном пространстве. Wolfram|Alpha может вычислять свойства огромного количества многогранников, а также многих других типов трехмерных тел.

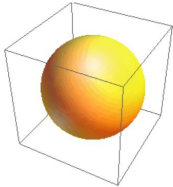
sphere, surface area=1

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input interpretation

sphere surface area 1

Visual representation



Equation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{1}{4\pi}$$

(assuming center (x_0, y_0, z_0))

Properties

radius	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \approx 0.282095$
diameter	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.56419$
volume	$\frac{1}{6\sqrt{\pi}} \approx 0.0940316$
circumference	$\sqrt{\pi} \approx 1.77245$

(assuming center (x_0, y_0, z_0))

More ☒ Step-by-step solution

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Like Wolfram|Alpha?



You'll love Mathematica »

Coordinate Geometry

Координатная геометрия или аналитическая геометрия — это изучение геометрии с использованием алгебраического представления заданной системы координат для поиска и анализа отношений между геометрическими фигурами. Wolfram|Alpha обладает знаниями о многих геометрических фигурах и способен вычислять для них алгебраические уравнения и вычислять геометрические свойства.

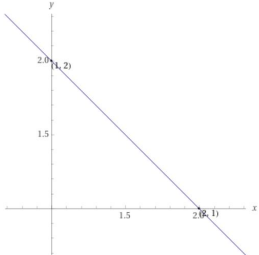
line through (1,2) and (2,1)

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input interpretation

line through (1, 2) through (2, 1)

Visual representation



Equation forms

☒ Step-by-step solution

Slope-intercept form

$y = -x + 3$

Point-slope form

$y - 2 = (-1)(x - 1)$

Standard form

$x + y = 3$

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Step-by-Step Solutions for...

 Calculus

 Algebra

 Trigonometry

 Equation Solving

 Chemistry

Geometric Transformations

Геометрические преобразования - это биекции, сохраняющие определенные геометрические свойства, обычно из плоскости xu в себя, но также могут иметь более высокую размерность. В частности, для каждого линейного геометрического преобразования существует одно

уникальное вещественное матричное представление. Wolfram|Alpha имеет возможность вычислять матрицу преобразования для конкретного действия преобразования 2D или 3D или возвращать калькулятор общего преобразования для поворотов, отражений и сдвигов.

rotate 30 degrees

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input interpretation

rotation

angle

$30^\circ = \frac{\pi}{6}$ radians (counterclockwise)

center

$(0, 0)$

Rotation matrix

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

Approximate form

Transformation

$$(x, y) \rightarrow \left(\frac{1}{2}(\sqrt{3}x - y), \frac{1}{2}(x + \sqrt{3}y) \right)$$

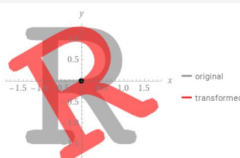
Approximate form

Matrix form of the transformation

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Approximate form

Visual representation



Download Page

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour



'Tis the Season to Be Jolly
WITH HOLIDAY DEALS FROM WOLFRAM

Packing & Covering Problems

Задачи упаковки и покрытия — это специальные задачи оптимизации геометрических объектов в заданном пространстве или области. Многие задачи связаны с размещением геометрических объектов (обычно идентичных) в пространстве или области как можно плотнее без перекрытия. Wolfram|Alpha может найти наиболее известные решения многих задач двумерной упаковки. Он также может делать оценки для упаковки/покрытия предметов повседневного обихода.

pack 24 circles in a circle

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Assuming "pack" is referring to packing | Use as a unit instead

Input interpretation

packing

circles

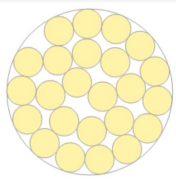
count

24

container radius

r

Densest known packing



radius

$0.176939 r$

container radius

r (≈ 5.65 radii)

filled fraction

75.14%

empty fraction

24.86%

symmetry

none

Hexagonal packing



Exact forms

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

The same Wolfram technology that powers Wolfram|Alpha...
Can Also Power Your Apps



JUST USE

Topology

Топология — это изучение свойств пространства, сохраняющихся при непрерывных деформациях, включая скручивание и растяжение. Топология возникла из изучения геометрии и теории множеств и сегодня имеет множество ответвлений. Wolfram|Alpha обладает знаниями и способностями для работы с несколькими топологическими темами, такими как вычисление

гомотопических групп n-сферы (алгебраическая топология) или визуализация узла (геометрическая топология).

trefoil knot

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

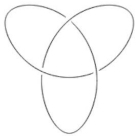
UPLOAD

RANDOM

Input interpretation

3₁ knot

Images



Notations

Alexander-Briggs notation	3 ₁
Conway notation	3
Dowker notation	4 6 2

Common names

overhand knot | threefoil

Braid representation

braid word	σ_1^3
braid index	2
braid diagram	

Wolfram|Alpha logo

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Get help with that first step (and all the others)

STEP 1

Use the power rule,
 $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
where $n = \frac{1}{2}$.

Step-by-Step Solutions with Wolfram|Alpha Pro

Go Pro »

3 Logic & Set Theory

Символическая логика и теория множеств переплетаются и лежат в основе математики. Используйте Wolfram|Alpha для визуализации, вычисления и преобразования логических выражений или терминов в булевой логике или логике первого порядка. Wolfram|Alpha также будет создавать таблицы и диаграммы, выполнять теоретико-множественные операции и вычислять предикаты теории множеств, такие как равенство и подмножество.

Boolean Algebra

Булева алгебра — это изучение значений истинности (истинных или ложных) и того, сколько из этих значений могут быть связаны при определенных ограничениях. Wolfram|Alpha работает с булевой алгеброй, вычисляя таблицы истинности, находя нормальные формы, создавая логические схемы и многое другое.

P && (Q || R)

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input

$P \wedge (Q \vee R)$

P AND (Q OR R)

$e_1 \vee e_2 \vee \dots$ is the logical OR function
 $e_1 \wedge e_2 \wedge \dots$ is the logical AND function

Truth table

P	Q	R	$P \wedge (Q \vee R)$
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

Minimal forms

More | Text notation

DNF	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
CNF	$P \wedge (Q \vee R)$
ANF	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$
NOR	$\neg P \vee (\neg Q \vee \neg R)$
NAND	$(P \wedge Q) \wedge (P \wedge R)$
AND	$P \wedge (\neg Q \wedge \neg R)$

Wolfram|Alpha logo

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Step-by-Step Solutions for...

 Calculus

 Algebra

 Trigonometry

 Equation Solving

 Chemistry

Set Theory

Теория множеств — это математическая теория коллекций объектов. Естественные вопросы, возникающие в теории множеств, — это принадлежность к множествам, перекрытие, непересекаемость и равенство. Используйте символические возможности Wolfram|Alpha для проверки членства в наборах, равенства наборов и отношений между подмножествами; находить декартовы произведения множеств; и рисовать диаграммы Венна.

(A union B) intersect C

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

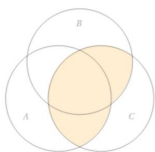
UPLOAD

RANDOM

Input interpretation

$(A \cup B) \cap C$

Venn diagram



Boolean form

$(A \text{ Or } B) \text{ And } C$

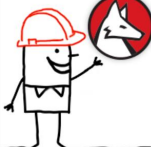
Boolean truth table

A	B	C	$(A \vee B) \wedge C$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Start coding >>



Learn the Wolfram Language — the language that built Wolfram|Alpha.

Transfinite Numbers

Трансфинитные кардинальные и порядковые числа больше любого конечного целого числа. Кардинальные числа представляют возможные размеры наборов. Два множества имеют одинаковую мощность, если между ними существует биекция. Wolfram|Alpha может выполнять арифметические операции и упрощать многие выражения, включающие бесконечные кардиналы.

aleph0

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Assuming "aleph" is referring to math | Use "aleph0" as referring to a mathematical definition instead

Input interpretation

$\aleph_0$

$\aleph_0$ gives the cardinality for ordinal number ω

Simplified cardinal forms

$\aleph_0$

$\aleph_0$ is the beth number for ordinal number ω

Number type

cardinal transfinite number

Cardinality

countable

Sets of equivalent cardinality

$\mathbb{Z}$ (integers)

$\mathbb{Q}$ (rationals)

$\mathbb{Z}$ is the set of integers

$\mathbb{Q}$ is the set of rationals

Download Page

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE with Wolfram|Alpha

Take the Tour

Like Wolfram|Alpha?



You'll love Mathematica >

 Have a question about using Wolfram|Alpha? Contact Pro Premium Expert Support >

 Give us your feedback >

